

Listing 1: An illustrative SMT formula with nonlinear integer constraints.

```
C1: (((x * 37 + 23) % 101) + ((x - 30)^2 % 57) + y^3 - z^2 + a^2 - b + c) == 150
C2: (x^4 + y^3 - 5*z*a + b - c^2) < 400
C3: ((x^2 - y^2) + ((z*12 + 301) % 101) + ((z-15)*(z-30) % 57) +
      ((z+15)*(z-30)*(z-11) % 9) + a - b*c) >
      (((a*12 + 301) % 101) + ((a-15)*(a-30) % 57) + ((a+15)*(a-30)*(a-11) % 9))
C4: (((x^2 - y^2) + ((z*37 + 23) % 101) + ((z - 30)^2 % 57) + a - b*c)) != 55

// Full constraint: C1 AND C2 AND C3 AND C4
```